# PROJET DE BASES DE DONNEES 2

Conception d'une

Développer une **application web pour la gestion académique des étudiants**, permettant :

- Aux étudiants de consulter leurs notes
- De voir les matières correspondantes
- De générer automatiquement leur bulletin
- Aux professeurs d'envoyer les notes

Le projet vise à **lier une application web développée en Python à une base de données relationnelle** conçue selon les étapes vues en cours.

Dans l'application chaque personne pourra se connecter soit comme :

---

*Etudiant*

---

Un étudiant pourra :

- Se connecter avec un **identifiant (ID)** et un **mot de passe**
- Voir sa **classe**
- Sa filière
- Voir les étudiants de la même classe
- Consulter les **notes envoyées par les professeurs**
- Générer son **bulletin de notes**

---

*Professeur*

---

Le professeur peut :

- Se connecter avec un identifiant et un mot de passe
- Voir les **classes** dans lesquelles il enseigne
- Voir les **étudiants de ses classes**
- Envoyer ou saisir les **notes des étudiants**

*Administrateur*

L'administrateur sera une ou deux personnes de l'administration. Ils auront la possibilité de :

- Voir les différentes classes
- Les étudiants qui sont dans chaque classe
- Voir tous Les professeurs ainsi que les classes correspondantes

# Démarche Technique

Le projet sera structuré en deux parties :

- Une partie modélisation (Délai 2 jours)
- Une partie implémentation (Délai 3 jours)

**Partie 1 : Modélisation**

Cette partie consistera à :

- Faire l'**analyse des besoins**
- Identifier les **entités et relations**
- Définir les **tables et leurs attributs (variables)**
- Réaliser :
  - ✓ Le **MCD (Modèle Conceptuel de Données)**
  - ✓ Le **MLD (Modèle Logique de Données)**
  - ✓ Le **MPD (Modèle Physique de Données)**

**Rendu attendu : Un document Word structuré, un fichier xlm de DBDESIGNER et le code SQL pour générer les tables**

**Partie 2 : implémentation**

Cette partie consistera à :

1. Créer une instance sur SQL Server

2. Créer la base de données avec **SQL Server Management studio**
3. Développer une **application web (Frontend)**
4. Développer le **Backend avec Flask (Python)**
5. Lier :
    - Le frontend
    - Le backend
    - La base de données

## 🛠 Technologies utilisées

- Python
- Flask (Backend)
- SQL Server
- SQL Server Management Studio
- DBDesigner
- Framework Frontend : Typescript ou Réact ou Javascript ou autre ...